

PROYECTO # 01: Arquitectura Analítica de Resiliencia para una Ciudad Inteligente (Smart City)

1. Contexto del Proyecto: Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grids)

En el marco del desarrollo de las *Smart Cities*, las Redes Eléctricas Inteligentes (*Smart Grids*) constituyen la espina dorsal de la infraestructura urbana moderna. La generación masiva de datos a través de **Medidores Inteligentes (Smart Meters)**, **Transformadores** y **Nodos de Red** ofrece una oportunidad sin precedentes para fortalecer la resiliencia energética. No obstante, la data operativa por sí sola es ruido; el rigor en el diseño arquitectónico es lo único que permite transformar este flujo en decisiones estratégicas. Este proyecto exige al estudiante diseñar una solución de Business Intelligence capaz de monitorear y diagnosticar la estabilidad del sistema. El enfoque principal será la gestión de la resiliencia, evaluando indicadores críticos como el **SAIDI** (*System Average Interruption Duration Index*) y el **SAIFI** (*System Average Interruption Frequency Index*), fundamentales para minimizar el tiempo de respuesta ante fallas y optimizar la distribución de carga en la ciudad.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una arquitectura de datos analítica, basada en un Data Mart estratégico, que transforme eventos operativos brutos de una *Smart Grid* en información accionable para la gestión de resiliencia y eficiencia energética urbana.

2.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un modelado dimensional robusto que garantice la integridad histórica de los activos de red.
- Orquestar flujos de integración (ETL) automatizados que aseguren la calidad y el desacoplamiento arquitectónico.
- Construir un ecosistema de visualización interactivo para la monitorización de KPIs tácticos y estratégicos.

3. Alcance Técnico y Requerimientos

3.1 Modelado Dimensional (Metodología Kimball)

El diseño debe seguir estrictamente el enfoque *Bottom-up* de Ralph Kimball. Se requiere la entrega que justifique la relación entre los procesos de negocio y las dimensiones compartidas.

- **Gestión Histórica:** Es obligatorio el uso de **Dimensiones** para atributos críticos (ej. estado de salud de un transformador o ubicación de un nodo), ya que el análisis de resiliencia depende de la trazabilidad temporal.
- **Granularidad y Jerarquías:** Se debe definir la granularidad al nivel más atómico posible. Las dimensiones temporales deben soportar obligatoriamente la jerarquía: **Año -> Trimestre -> Mes -> Día**.
- **Entidades Sugeridas:** Los hechos deben capturar mediciones de consumo, fluctuaciones y tiempos de caída. Las dimensiones deben incluir sensores, geografía urbana y tipos de infraestructura.

3.2 Procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga)

La integración de datos se realizará mediante herramientas *Low-Code* o especializadas como **n8n, Make o Pentaho Data Integration**. El flujo debe contemplar las fases de *Staging*, limpieza de datos y carga final.

3.3 Dashboard de Business Intelligence

El producto final debe ser un Dashboard profesional (Power BI, Tableau o desarrollo web) que presente:

- **Navegación Avanzada:** Implementación de funciones de *drill-down* para explorar desde el panorama general de la ciudad hasta el detalle de un nodo específico.
- **Interactividad:** Filtros dinámicos por periodos de tiempo, sectores geográficos y niveles de criticidad de eventos.

4. Estrategia de Evaluación y Rigor Académico

4.1 Defensa Oral y Live Stress Test

La excelencia no es negociable. La evaluación consistirá en una defensa técnica donde se auditará el "porqué" de cada decisión. Durante la misma, se someterá a la arquitectura a un **Live Stress Test**.

- *Ejemplo de Stress Test:* El profesor podría solicitar un cambio repentino en una regla de negocio (ej. redefinir qué se considera un "Pico de Energía Crítico" o cambiar la agrupación de sectores geográficos). El modelo dimensional y los flujos ETL deben demostrar la flexibilidad suficiente para adaptarse sin requerir una reconstrucción total.

4.2 Auditoría de Prompts y Ética en IA

Si se utilizan herramientas de IA generativa, es obligatorio entregar una **Bitácora de Auditoría de Prompts**. No se aceptará un simple listado de preguntas; el estudiante debe documentar el proceso de verificación y justificar cómo validó técnicamente que el código o diseño sugerido por la IA cumple con los requisitos del proyecto.

- **Política de Plagio:** Según el reglamento de la UCAB, cualquier detección de plagio o uso no atribuido de IA resultará en la reprobación inmediata de la unidad curricular.

5. Entregables y Cronograma

Entregable, Descripción

Dashboard Interactivo, Archivo fuente o enlace a la solución publicada con KPIs de resiliencia funcionales.

Documento Técnico, Diagrama Dimensional, screenshots de flujos ETL y justificación de arquitectura."

Bitácora de IA, Registro de auditoría de prompts con validación de resultados y justificación técnica.

- **Fecha de Entrega:** Semana 09.

6. Rúbrica de Evaluación (25% de la Nota Definitiva)

Rúbrica de Evaluación: Proyecto 01 (Enfoque BI y Datamart)

Criterio	Descripción	Ponderación
1. Modelado Dimensional (Criterio Kimball)	Evaluación del diseño del Modelo en Estrella . Se mide la correcta identificación de la Tabla de Hechos y Dimensiones , la definición de la granularidad y la gestión de cambios en las dimensiones.	25%
2. Orquestación y Calidad (ETL)	Capacidad de extraer datos de fuentes operativas (OLTP), transformarlos (limpieza de datos inconsistentes) y cargarlos en el Data Mart local utilizando herramientas como n8n, Make o Pentaho.	20%
3. Visualización y KPIs Estratégicos	Diseño de un Dashboard interactivo con capacidad de multifiltros. No se evalúa solo la estética, sino la relevancia de los indicadores para la toma de decisiones tácticas y estratégicas de la Smart City.	20%
4. Auditoría Técnica (The Why & Stress Test)	Defensa oral donde el estudiante justifica sus decisiones arquitectónicas y supera un Live Stress Test (modificación de reglas de negocio en vivo) sin dependencia de la IA.	25%

5. Informe de Criterio e Ingeniería de Prompts	Documentación de la interacción con la IA, justificando qué sugerencias fueron aceptadas o rechazadas y por qué, demostrando un aprendizaje crítico y autónomo.	10%
--	---	-----

Niveles de Logro por Criterio (Escala 0-20)

- **Excelente (18-20):** Integra todos los elementos de forma coherente, aplica fluidez en la terminología técnica y resuelve problemas complejos con procedimientos de la disciplina. El modelo dimensional es óptimo y el proceso ETL maneja inconsistencias de forma robusta.
- **Bueno (14-17):** Cumple con la mayoría de los requisitos pero con detalles menores por mejorar en la justificación técnica o en la limpieza de datos. El dashboard es funcional pero los indicadores podrían tener mayor profundidad estratégica.
- **Regular (10-13):** Presenta un modelo incompleto, con errores de cardinalidad o inconsistencias en el flujo de datos. Dependencia excesiva de soluciones genéricas de IA sin adaptación al caso de la Smart City.
- **Deficiente (0-9):** El sistema no es funcional, hay una ausencia de justificación técnica o se detecta un uso de "vibe coding" sin comprensión alguna del sistema implementado.

7. Notas Generales

1. **Integridad de Datos:** El uso de datos reales y consistentes es obligatorio. El rigor en el diseño es la base de la confianza en los datos; modelos basados en datos aleatorios carentes de sentido de negocio serán penalizados.
2. **Asistencia:** La asistencia a la sesión de defensa y Stress Test es de carácter **obligatorio** para todos los integrantes del equipo.
3. **Equipos:** Se mantendrán los equipos de trabajo conformados al inicio del semestre.